

ЛЕКЦИЯ 6. ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА. МЕТОД ПОТЕНЦИАЛОВ (продолжение).

Содержание:

1. Понятие платежей (потенциалов) транспортной задачи,
2. Теоремы о платежах и об оптимальном плане ТЗ. Содержательная экономическая интерпретация понятия платежей.
3. Метод потенциалов решения транспортной задачи.
4. Транспортная задача с неправильным балансом (с избытком запасов или заявок).

Распределительный метод решения транспортной задачи обладает одним недостатком: нужно отыскивать и описывать циклы для всех свободных клеток и вычислять их цены. Этого недостатка лишен другой метод решения транспортной задачи – **метод потенциалов**.

Пусть задана некоторая классическая транспортная задача:

$$\begin{aligned}\min L &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ \sum_{j=1}^n x_{ij} &= a_i \quad (i \in \{1..m\}) \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} &= b_j \quad (j \in \{1..n\}) \\ \sum_{i=1}^m a_i &= \sum_{j=1}^n b_j\end{aligned}$$

Будем **условно считать**, что каждый из пунктов отправления A_i вносит за перевозку единицы груза платеж α_i . В свою очередь, каждый пункт назначения B_j также вносит за перевозку единицы груза платеж β_j .

Будем называть «**псевдостоимостью**» перевозки единицы груза по некоторому маршруту величину, равную сумме платежей, внесенных пунктом отправления и пунктом назначения: $\tilde{c}_{ij} = \alpha_i + \beta_j$.

Обозначим **всю совокупность платежей** пунктов отправления и пунктов назначения $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ через (α_i, β_j) . Докажем общие положения о платежах.

Теорема о платежах транспортной задачи.

Для заданной совокупности платежей (α_i, β_j) суммарная псевдостоимость плана перевозок, равная величине:

$$\tilde{L} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \tilde{c}_{ij} x_{ij}$$

при любом допустимом плане перевозок (x_{ij}) не зависит от конкретного плана перевозок, то есть сохраняет одно и то же **постоянное значение**.

Доказательство:

$$\begin{aligned}\tilde{L} &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \tilde{c}_{ij} x_{ij} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (\alpha_i + \beta_j) x_{ij} = \sum_{i=1}^m \alpha_i \underbrace{\sum_{j=1}^n x_{ij}}_{a_i} + \\ &+ \sum_{j=1}^n \beta_j \underbrace{\sum_{i=1}^m x_{ij}}_{b_j} = \sum_{i=1}^m \alpha_i a_i + \sum_{j=1}^n \beta_j b_j\end{aligned}$$

Теорема об оптимальном плане транспортной задачи:

Если для всех базисных клеток некоторого допустимого плана перевозок псевдостоимость совпадает со стоимостью перевозок по соответствующему маршруту, то есть

$$\tilde{c}_{ij} = c_{ij} \quad \forall (i, j): x_{ij} > 0$$

а для всех свободных клеток псевдостоимость не превышает стоимости перевозки, т.е.

$$\tilde{c}_{ij} \leq c_{ij} \quad \forall (i, j): x_{ij} = 0$$

то данный допустимый план перевозок является **оптимальным**.

Доказательство

Обозначим (x_{ij}) – план перевозок с соответствующей ему системой платежей (α_i, β_j) , обладающий свойством оптимальности. Определим стоимость этого плана:

$$L = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \tilde{c}_{ij} x_{ij} = C$$

Попробуем изменить оптимальный план перевозок (x_{ij}) , преобразовав его в план (x'_{ij}) .

Стоимость нового плана равна:

$$L' = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x'_{ij}$$

Очевидно, что ввиду условия $\tilde{c}_{ij} \leq c_{ij}$, действующего в транспортной таблице относительно стоимостей и соответствующих им псевдостоимостей, имеем следующее неравенство:

$$L' = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x'_{ij} \geq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \tilde{c}_{ij} x'_{ij} = C = L$$

Эта теорема справедлива и для вырожденного плана, в котором некоторые из базисных переменных равны нулю. Действительно, положительность перевозок в базисных клетках, для доказательства несущественна, достаточно, чтобы они были неотрицательны. Таким образом, доказано:

признаком оптимальности допустимого плана перевозок является выполнение двух условий:

$$\tilde{c}_{ij} = c_{ij} \quad \forall (i, j): x_{ij} \in B \quad (a)$$

$$\tilde{c}_{ij} \leq c_{ij} \quad \forall (i, j): x_{ij} \notin B \quad (б)$$

План перевозок, обладающий таким свойством, называется **потенциальным**, а соответствующие ему платежи (α_i, β_j) – **потенциалами** пунктов A_i и B_j .

Экономическая интерпретация понятий платежей за перевозку и псевдостоимостей. Пусть поставщики A_i и потребители B_j действуют как **единая экономическая система**, а платежи (α_i, β_j) – реальные платежи, которые участники системы A_i и B_j вынуждены платить за перевозку единицы груза «перевозчику». Перевозка единицы груза из пункта A_i в пункт B_j **объективно стоит** c_{ij} условных единиц. В то же время соответствующий поставщик и потребитель вместе платят за эту же

перевозку сумму $\tilde{c}_{ij} = \alpha_i + \beta_j$ условных единиц. Тогда с точки зрения вносимых за перевозку груза платежей **оптимальным будет такой план перевозок, при котором пункты отправления и назначения A_i и B_j не переплачивают «перевозчику» ничего сверх объективной стоимости перевозок, то есть выполняется условие $\tilde{c}_{ij} \leq c_{ij}$.**

Оптимальный план перевозок можно построить **методом последовательных приближений**, задаваясь сначала какой-то произвольной системой платежей, удовлетворяющих условию (а). Затем следует улучшить план, одновременно меняя систему платежей так, чтобы они приближались к потенциалам. При улучшении плана перевозок помогает следующее **свойство платежей и псевдостоимостей**:

Для любой системы платежей (α_i, β_j) , удовлетворяющей условию (а), каждая свободная клетка имеет цену цикла, равную разности между стоимостью и псевдостоимостью в этой клетке транспортной таблицы:

$$\gamma_{ij} = c_{ij} - \tilde{c}_{ij}.$$

Алгоритм решения классической транспортной задачи методом потенциалов:

1. Выбрать опорный план перевозок, в котором отмечены $m+n-1$ базисные клетки.
2. Определить для этого плана платежи (α_i, β_j) , так чтобы в любой базисной клетке псевдостоимости были равны стоимостям: $\alpha_i + \beta_j = c_{ij}$. **Один из платежей можно назначить произвольно**, положив его равным нулю, так как количество уравнений вида $\alpha_i + \beta_j = c_{ij}$ равно величине $m+n-1$, а число неизвестных $m+n$.
3. Подсчитать псевдостоимости $\tilde{c}_{ij} = \alpha_i + \beta_j$ для всех свободных клеток. Если выполняется условие $\tilde{c}_{ij} \leq c_{ij}$ (условие (б)), то рассматриваемый план перевозок оптимальный.
4. Если условие (б) не выполняется, то есть $\tilde{c}_{ij} > c_{ij}$ хотя бы в одной свободной клетке, то следует улучшить план путем переноса перевозок по циклу любой свободной клетки с отрицательной ценой $(\tilde{c}_{ij} > c_{ij})$.
5. Перейти к пункту 2.

Понятие цикла в методе потенциалов **ничем не отличается** от такого же понятия в распределительном методе.

Платежи пунктов отправления и пунктов назначения, а также псевдостоимости соответствующих маршрутов размещаются в транспортной таблице, как показано ниже:

Таблица 1. Метод потенциалов

Сток Исток	P_1	...	P_n	Запасы: $\sum a_i$	Платежи: α_i
A_1	$\tilde{c}_{11}$ c_{11} x_{11}		$\tilde{c}_{1n}$ c_{1n} x_{1n}	a_1	α_1
A_m	$\tilde{c}_{m1}$ c_{m1} x_{m1}		$\tilde{c}_{mn}$ c_{mn} x_{mn}	a_m	α_m
Заявки: $\sum b_j$	b_1	...	b_n	$\sum_i a_i = \sum_j b_j$	
Платежи: β_j	β_1	...	β_n		

Пример решения транспортной задачи методом потенциалов. Дана некоторая классическая ТЗ. Требуется найти методом потенциалов оптимальный план перевозок, если имеется следующая таблица издержек:

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	Запасы:	Платежи:
A_1	10	7	6	8	31	
A_2	5	6	5	4	48	
A_3	8	7	6	7	38	
Заявки:	22	34	41	20	117	
Платежи:						

Решение:

1. Методом «северо-западного» угла найдем опорный план перевозок

$$r = n + m - 1 = 4 + 3 - 1 = 6$$

Подсчитаем стоимость найденного методом «северо-западного» угла опорного плана:

$$L = 22 \cdot 10 + 9 \cdot 7 + \dots = 796$$

Попытаемся улучшить найденный опорный план перевозок, используя циклические перестановки, описанные в алгоритме метода потенциалов.

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	Запасы:	Платежи:
A_1	10 22	7 9	6	8	31	
A_2	5	6 25	5 23	4	48	
A_3	8	7	6 18	7 20	38	
Заявки:	22	34	41	20	117	
Платежи:						

2. Определим для этого плана платежи (α_i, β_j) , исходя из требования, чтобы в любой базисной клетке псевдостоимости были равны стоимостям: псевдостоимости будем записывать в левом верхнем углу. Один из платежей, например α_i , выбираем произвольно $\alpha_i = 0$.

$$\alpha_1 + \beta_1 = 10 \Rightarrow \beta_1 = 10$$

$$\alpha_1 + \beta_2 = 7 \Rightarrow \beta_2 = 7$$

$$\alpha_2 + \beta_2 = 6 \Rightarrow \alpha_2 = -1$$

$$\alpha_2 + \beta_3 = 5 \Rightarrow \beta_3 = 6$$

$$\alpha_3 + \beta_3 = 6 \Rightarrow \alpha_3 = 0$$

$$\alpha_3 + \beta_4 = 7 \Rightarrow \beta_4 = 7$$

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	Запасы:	Платежи:
A_1	10 10 22	7 7 9	6	8	31	0
A_2	5	6 6 25	5 5 23	4	48	-1
A_3	8	7	6 6 18	7 7 20	38	0
Заявки:	22	34	41	20	117	
Платежи:	10	7	6	7		

3. Подсчитаем псевдостоимости для всех свободных клеток:

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	Запасы:	Платежи:
A_1	10 10 22	7 7 9	6 6	7 8	31	0
A_2	9 5	6 6 25	5 5 23	6 4	48	-1
A_3	10 8	7 7	6 6 18	7 7 20	38	0
Заявки:	22	34	41	20	117	
Платежи:	10	7	6	7		

Так как для некоторых свободных клеток – (2,1), (2,4), (3,1), – не выполняется условие $\tilde{c}_{ij} \leq c_{ij}$, то рассматриваемый план перевозок не является оптимальным.

4. В соответствии с алгоритмом улучшим найденный план путем переноса груза по циклу любой свободной клетки транспортной таблицы, в которой не выполняется условие $\tilde{c}_{ij} \leq c_{ij}$. В качестве такой клетки возьмем, например, свободную клетку (2,1), так как именно в ней имеет место максимальная разница между стоимостью и псевдостоимостью: $\tilde{c}_{21} - c_{21} = 9 - 5 = 4$

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	Запасы:	Платежи:
A_1	10 10 22	7 7 9	6 6	7 8	31	0
A_2	9 5 +	6 6 25	5 5 23	6 4	48	-1
A_3	10 8	7 7	6 6 18	7 7 20	38	0
Заявки:	22	34	41	20	117	
Платежи:	10	7	6	7		

В результате циклического переноса получим новый план перевозок:

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	Запасы:	Платежи:
A_1	10	7 31	6	8	31	
A_2	5 22	6 3	5 23	4	48	
A_3	8	7	6 18	7 20	38	
Заявки:	22	34	41	20	117	
Платежи:						

5. Перейдем к пункту 2: новые платежи и цикл переноса

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	Запасы:	Платежи:
A_1	6 10 31	7 7	6 6	7 8	31	0
A_2	5 5 22	6 6 3	5 5 23	6 4	48	-1
A_3	6 8	7 7	6 6 18	7 7 20	38	0
Заявки:	22	34	41	20	117	
Платежи:	6	7	6	7		

6. Определяем новые платежи:

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	Запасы:	Платежи:
A_1	6 10 31	7 7 31	6 6	5 8	31	0
A_2	5 5 22	6 6 3	5 5 3	4 4 20	48	-1
A_3	6 8	7 7	6 6 38	5 7	38	0
Заявки:	22	34	41	20	117	
Платежи:	6	7	6	5		

Из анализа последней транспортной таблицы следует, что полученный план перевозок является оптимальным, так он удовлетворяет условиям (а) и (б). Рассчитаем стоимость найденного оптимального плана:

$$L = 31 \cdot 7 + 22 \cdot 5 + 3 \cdot 6 + 3 \cdot 5 + 20 \cdot 4 + 38 \cdot 6 = 668$$

Получен тот же самый ответ, что и при решении этой задачи распределительным методом.

4. Решение транспортной задачи с неправильным балансом

Балансовое условие нарушено. Нарушение возможно в двух направлениях:

1. Сумма запасов в пунктах отправления превышает сумму поданных заявок

$$\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j$$

2. Сумма поданных заявок превышает наличные запасы

$$\sum_{i=1}^m a_i < \sum_{j=1}^n b_j$$

В первом случае говорят о ТЗ с **избытком запасов**, а во втором – ТЗ с **избытком заявок**. Искусственным приемом эти задачи сводятся к задаче с правильным балансом. Для этого вводится **фиктивный пункт** отправления или фиктивный пункт назначения, которому приписывается фиктивный запас или заявка, равные разности

$$a_f = \sum_{j=1}^n b_j - \sum_{i=1}^m a_i \quad \text{или} \\ b_f = \sum_{i=1}^m a_i - \sum_{j=1}^n b_j$$

Стоимости отправления из фиктивного пункта отправления в любой пункт назначения равны нулю.

Аналогично для задачи с избытком запасов – стоимости перевозок из всех пунктов отправления в фиктивный пункт назначения равны нулю.